

南京信息工程大学学报(自然科学版)
Journal of Nanjing University of Information Science & Technology
ISSN 1674-7070,CN 32-1801/N

《南京信息工程大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：基于概率场景驱动的配微协同分布鲁棒优化调度方法
作者：栾士岩，贾亚飞，魏颖莉，王禹东，程鹏，韩松原，杜梓铭，张沛
DOI：10.13878/j.cnki.jnuist.20251015005
收稿日期：2025-10-15
网络首发日期：2026-07-20
引用格式：栾士岩，贾亚飞，魏颖莉，王禹东，程鹏，韩松原，杜梓铭，张沛．基于概率场景驱动的配微协同分布鲁棒优化调度方法[J/OL]．南京信息工程大学学报(自然科学版). https://doi.org/10.13878/j.cnki.jnuist.20251015005



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-07-20 13:15:49　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/32.1801.n.20260717.1614.001

基于概率场景驱动的配微协同分布鲁棒优化调度方法

栾士岩[1]，贾亚飞[1]，魏颖莉[1]，王禹东[1]，程鹏[1]，韩松原[1]，杜梓铭[1]，张沛[2]

1.国网雄安新区供电公司，雄安新区 071600；2.天津大学电气自动化与信息工程学院，天津 300072

摘要：为应对“双碳”目标下高比例可再生能源接入带来的多重不确定性，以及配网与微网传统独立运行模式在可再生能源消纳的不足，提出一种基于概率场景驱动的配微协同鲁棒分布式优化调度方法。首先，基于配微多层级源荷概率预测结果，采用基于曼哈顿距离相似性度量的改进 *K*-means 聚类方法获取多维典型场景及其概率分布；其次，基于∞-范数与 1-范数形成配微多层级源荷概率分布模糊集，构建配微协同两阶段分布鲁棒优化模型；最后，利用目标级联法（Analytical Target Cascading，ATC）实现配网与微网的分层独立决策，并嵌套列与约束生成算法（Column-and-Constraint Generation，C&CG）解耦两阶段分布鲁棒优化模型，从而实现 ATC-C&CG 耦合求解。算例分析结果表明，本文所提方法可有效处理配微源荷多重不确定性，显著提升高比例新能源接入下配微一体化系统的经济性与鲁棒性，可为解决分布式风光消纳难题提供有效技术支撑。

关键词：配微协同；源荷不确定性；分布鲁棒优化；目标级联法；列与约束生成算法

中图分类号：TM73;TM715

DOI:10.13878/j.cnki.jnuist.20251015005

收稿日期：2025-10-15

基金项目：国网河北省电力有限公司科技项目(5204XQ240006)

作者简介：

栾士岩，男，工程师，研究方向为电力系统运行分析。xa_luansy@he.sgcc.com.cn

张沛（通信作者），男，博士，教授，研究方向为电力系统调度运行、电力系统规划、电力市场、电力信息化。peizhang166@qq.com

Probability scenario-driven distributed robust optimal ccheduling method for distribution-microgrid coordination

LUAN Shiyan[1], JIA Yafei[1], WEI Yingli[1], WANG Yudong[1], CHENG Peng[1],HAN Songyuan[1], DU Ziming[1], ZHANG Pei[2]

1. State Grid Xiong’an New Area Power Supply Company, Xiong’an New Area 071600, China;

2. College of Electrical Automation and Information Engineering, Tianjin University, Tianjin 300072, China

Abstract: To address the multiple uncertainties caused by the integration of high-proportion renewable energy under the "dual carbon" goals, as well as the insufficiency of the traditional independent operation mode of distribution networks and microgrids in renewable energy accommodation, this study proposes a probability scenario-driven distributed robust optimal scheduling method for distribution network-microgrid coordination. First, based on the multi-level source-load probability prediction results of distribution network and microgrid, an improved *K*-means clustering method with Manhattan distance similarity measurement is adopted to obtain multi-dimensional typical scenarios and their probability distributions. Second, a fuzzy set of multi-level source-load probability distributions for distribution network and microgrid is formed using the ∞-norm and 1-norm, and a two-stage distributionally robust optimization model for distribution network-microgrid coordination is constructed. Finally, the analytical target cascading (ATC) method is used to realize the hierarchical independent decision-making of distribution network and microgrid, and the column-and-constraint generation (C&CG) algorithm is nested to decouple the two-stage distributionally robust optimization model, thereby achieving the ATC-C&CG coupled solution. Case studies show that the proposed method can effectively handle the multiple uncertainties of source and load in distribution network and microgrid, significantly improve the economy and robustness of the distribution network-microgrid integrated system under high-proportion new energy integration, and provide effective technical support for solving the problem of distributed wind and photovoltaic energy accommodation.

Key words: distribution network-microgrid coordinated scheduling; source-load uncertainty; distributionally robust optimization; analytical target cascading; column-and-constraint generation

0 引言

随着我国“双碳”目标的提出和新型电力系统建设的加速推进，风力发电和光伏发电装机容量也在持续快速增长，传统的电网调度模式已难以有效应对新能源的间歇性和波动性特征[1]，电力系统面临着前所未有的机遇和挑战。在此背景下，配、微双层电网独立运行已不能满足当前系统安全可靠供电和新能源消纳的需求，传统配网正逐渐向含有多微网的配网发展[2-4]，构建配微一体化系统变得愈发重要。一方面，配微协同运行能够有效整合传统配网和微网的资源和优势，实现多层次、多维度的协调优化；另一方面，配微协同运行可以提高系统对新能源的消纳能力，最大化可再生能源利用率并降低运营成本。

在“双碳”目标引领下，综合能源系统领域的优化调度技术持续创新。文献[5]提出考虑氢能利用与需求响应的低碳调度方法，通过构建氢能核心利用模型、Logistic 函数需求响应模型及阶梯式碳交易机制，实现负荷削峰填谷与系统经济性、低碳性提升；文献[6]引入碳捕集与电转气技术，基于双延迟深度确定性策略梯度（TD3）算法构建调度模型，有效降低了系统碳排放与运行成本。但二者均未充分解决高比例新能源接入下配微协同运行中的多重不确定性问题。

在配网与微网（多微网）协同优化领域，已有学者围绕集中式调度方法展开研究。文献[7]提出微网群集中式管控结构，以“综合调控中心”为全局决策主体，采用变异粒子群算法集中求解微网群全局优化问题。然而，传统集中式调度方法难以兼顾不同主体的隐私保护，且随着调度规模的扩大计算效率会面临极大挑战。为此，文献[8]建立含多微网的配网优化模型，通过交替方向乘子法（Alternating Direction Method of Multipliers，ADMM）将全局问题分解为配网与微网局部子问题，通过交换辅助变量实现分布式求解，保护主体隐私并提升可再生能源消纳；文献[9]基于 ADMM 构建多微网能量共享框架，借助微网能量管理系统实现相邻微网交互，提升了大规模系统收敛效率。然而，ADMM 在多主体分层协同场景下，对层级间信息交互的适配性仍有不足。为此，文献[10]提出了最优系统设计中的目标级联法（Analytical Target Cascading，ATC），为复杂系统多目标、多学科的分解与协调优化奠定了基础；文献[11]提出基于 ATC 的主动配电网自适应调度方法，解耦配网与微网模型并行求解有效提升了电压管理水平并降低线损；文献[12]提出一种基于 ATC 的区域多主体自治协同优化方法，以 ATC 处理主体间共享信息，实现全局与局部目标协同。研究表明，利用分布式调度方法可将复杂系统按决策区间分解为多个自主决策单元，各单元通过并行计算与多轮信息交互，可在保障局部自主性的前提下协同达成全局最优解。相比 ADMM，ATC 更适配配微协同优化的多主体分层架构，能更精准地解耦全局与局部目标，在保障主体隐私与局部自主性的同时，更易实现全局协同最优。

然而，上述确定性调度研究忽略了高比例可再生能源的间歇性与波动性，以及负荷需求的不确定性，在源荷双侧波动下的鲁棒性显著不足。针对源荷不确定性，现有解决方法多为随机规划和鲁棒优化方法。文献[13]构建了多目标随机优化调度模型，实现了经济性、新能源消纳能力与低碳目标的协同优化；文献[14]采用拉丁超立方抽样与聚类技术生成典型随机场景，建立两阶段随机优化调度模型，以随机规划方法实现源荷协同与系统运行优化；文献[15]提出了一种考虑风电不确定性的电-气-热综合能源系统分布鲁棒机会约束调度方法；文献[16]建立了考虑风电出力不确定性的两阶段鲁棒优化模型，通过场景分析应对极端波动；文献[17]聚焦海上风电多微网，采用两阶段优化处理源荷功率不确定性，实现经济运行与风险控制的平衡；文献[18]针对配网构建两阶段鲁棒模型，通过不确定集描述源荷波动，增强了系统对多重不确定性的适应力；文献[19]提出基于图数据库和图计算的源网荷储协同日内调度模型，通过图数据库融合时空数据、图计算完成安全校核并修正运行状态以应对源荷波动，在改进 IEEE 节点系统验证中提升了大规模系统计算效率与新能源消纳适配性；文献[20]借助线性决策规则与强对偶理论将两阶段优化问题转化为混合整数线性规划，以分布鲁棒优化在多场景下实现成本与可靠性的平衡。然而，现有基于概率场景驱动的分布鲁棒研

究多关注对单层电网源或荷侧的不确定性影响，鲜少能将配微多层级源荷不确定性和分布式求解方法融合考虑。

本文聚焦配微协同优化问题，构建兼具隐私保护、求解效率与鲁棒性的协同调度模型，提出一种基于概率场景驱动的配微协同鲁棒分布式优化调度方法。主要贡献如下：

1）构建了一种基于概率场景驱动的配微协同两阶段鲁棒优化调度模型，其利用配微双层源荷的概率预测结果聚类获取多场景及其概率，并基于 1-范数和∞-范数有效约束了配微多重不确定性。

2）提出了一种 ATC-C&CG 耦合求解算法，其中，ATC 用于配网与各微网的内部协调迭代优化求解，C&CG（Column-and-Constraint Generation，列与约束生成算法）用于配微协同两阶段鲁棒优化调度模型的外部求解，可有效实现配微间的隐私保护并提高求解效率。

1　配微协同架构

本文所考虑的配微一体化系统如图 1 所示。其中，每个微网通过联络线与配网的不同节点相连，即微网之间通过配网互联，但各微网之间无直接联系。配网包含燃气轮机、风机、光伏和储能，并通过联络线与主网相连；码头微网包含燃气轮机、风机、光伏和储能；学校微网包含风机、光伏和储能；农庄微网包含生物质发电机、风机、光伏和储能。

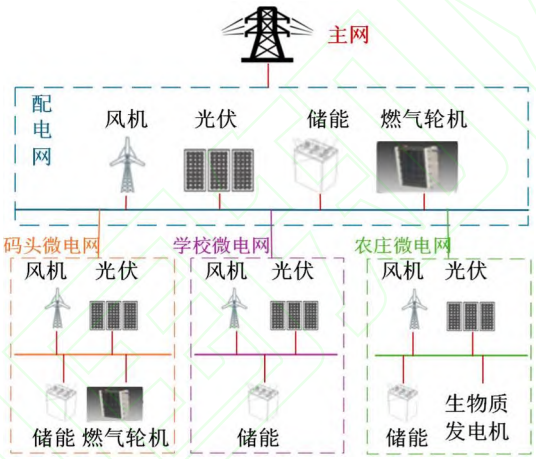


图 1 主配微连接关系示意图

Fig.1　Schematic diagram of connection relationship between main, distribution network and microgrid

2　计及源荷不确定性的配微优化调度模型

2.1　配微源荷不确定性处理

通过配微源荷概率预测可得日前众多可能的源荷结果，直接用于鲁棒优化方法将会加重模型计算负担。与欧氏距离相比，曼哈顿距离对时序数据中的异常值敏感度更低，且在处理离散型源荷时序数据时，能更精准地度量不同场景在时间维度上的累积差异，避免单一时刻极端波动对场景聚类结果的干扰，因此更适配源荷时序数据的相似性度量。因此，提出一种基于曼哈顿距离相似性度量的改进 *K*-means 聚类方法，通过多场景削减可得多维典型场景及其概率分布，具体步骤如下。

1）初始化聚类数 $S=8$。

2）以曼哈顿距离为相似性度量，提高对源荷时序波动的敏感性：

$$d\left(\boldsymbol{X}_i,\boldsymbol{C}_j\right)=\sum_{h=1}^{H}\left|x_{(i,h)}-c_{(j,h)}\right|. \tag{1}$$

式中：$d\left(\boldsymbol{X}_i,\boldsymbol{C}_j\right)$ 为数据点 $\boldsymbol{X}_i$ 与聚类中心 $\boldsymbol{C}_j$ 之间的曼哈顿距离；H 为源荷数据的时间维度；$x_{(i,h)}$ 为第 i 个原始场景在第 h 个时间维度上的源荷（风、光、负荷等）数据值；$c_{(j,h)}$ 为第 j 个聚类中心在第 h 个时

间维度上的源荷数据值。

3）通过多轮迭代优化聚类中心。

4）计算场景概率。每个典型场景的概率为其所在聚类簇包含的原始场景数占总场景数的比例：

$$p_s = \frac{N_s}{G}, s = 1,\ldots,S. \tag{2}$$

式中：N_s 为聚类 s 包含的原始场景数；p_s 为第 s 个典型场景的概率；G 为原始场景的总数量。

5）从聚类中心解析多系统典型场景：

$$\boldsymbol{C} = \left[\underbrace{\boldsymbol{C}_{\mathrm{WT_1}}}_{24}, \underbrace{\boldsymbol{C}_{\mathrm{PV_1}}}_{24}, ..., \underbrace{\boldsymbol{C}_{\mathrm{load_4}}}_{24} \right]. \tag{3}$$

6）计算期望场景值（时序曲线）：

$$\mathbb{E}\left[P_{\mathrm{WT},(i,t)} \right] = \sum_{s=1}^{\mathrm{S}} p_s \cdot C_{\mathrm{WT},(i,t,s)}. \tag{4}$$

式中：$\mathbb{E}\left[P_{\mathrm{WT},(i,t)} \right]$ 为第 i 个微网风电在时间 t 处的期望场景值；$C_{\mathrm{WT},(i,t,s)}$ 为第 s 个典型场景下第 i 个微网风电在时间 t 处的源荷数据值。

2.2 微网优化调度模型

2.2.1 目标函数

微网优化调度的目标函数是微网运行总成本最小，包括微网的燃气轮机成本、储能充放电成本、微网与配网功率交互成本、可削减负荷补偿成本、弃风弃光成本：

$$\min F_m^{\mathrm{Mi}} = C_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}} + C_{\mathrm{de},m}^{\mathrm{Mi}} + C_{\mathrm{gm},m}^{\mathrm{Mi}} + C_{\mathrm{e_cut},m}^{\mathrm{Mi}} + C_{\mathrm{wasted,WT},m}^{\mathrm{Mi}} + C_{\mathrm{wasted,solar},m}^{\mathrm{Mi}}. \tag{5}$$

式中：Mi 为微网标识；F_m^{Mi} 为微网 m 的运行总成本；$C_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}}$、$C_{\mathrm{de},m}^{\mathrm{Mi}}$、$C_{\mathrm{gm},m}^{\mathrm{Mi}}$、$C_{\mathrm{e_cut},m}^{\mathrm{Mi}}$、$C_{\mathrm{wasted,WT},m}^{\mathrm{Mi}}$ 和 $C_{\mathrm{wasted,solar},m}^{\mathrm{Mi}}$ 分别为微网 m 的燃气轮机成本、储能充放电成本、与配网的交互成本、可削减负荷补偿成本、弃风成本和弃光成本。

$$C_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}} = c_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}} (a_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{GT},(m,t)}^{\mathrm{Mi}} + b_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}} P_{\mathrm{GT,N},m}^{\mathrm{Mi}}), \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{6}$$

$$C_{\mathrm{de},m}^{\mathrm{Mi}} = c_{\mathrm{de},m}^{\mathrm{Mi}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} (P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,cha}} - P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}}), \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{7}$$

$$C_{\mathrm{gm},m}^{\mathrm{Mi}} = c_{\mathrm{gm},m}^{\mathrm{Mi}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{8}$$

$$C_{\mathrm{e_cut},m}^{\mathrm{Mi}} = c_{\mathrm{e_cut},m}^{\mathrm{Mi}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{cut},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{9}$$

$$C_{\mathrm{wasted,WT},m}^{\mathrm{Mi}} = c_{\mathrm{wasted,WT},m}^{\mathrm{Mi}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{wasted,WT},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{10}$$

$$C_{\mathrm{wasted,solar},m}^{\mathrm{Mi}} = c_{\mathrm{wasted,solar},m}^{\mathrm{Mi}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{wasted,solar},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}. \tag{11}$$

式中：M^{gm} 为连接配网的微网集合；N_{I} 为日前调度周期；$c_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 燃气轮机的燃料价格；$a_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}}$ 和 $b_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi}}$ 分别为微网 m 燃气轮机的燃料成本模型系数；$P_{\mathrm{GT},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 燃气轮机在 t 时刻的实际发出功率；$P_{\mathrm{GT,N},m}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 燃气轮机的额定功率；$c_{\mathrm{de},m}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 储能充放电成本系数；$P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,cha}}$ 和 $P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}}$ 分别为微网 m 储能在 t 时刻的充电和放电功率；$c_{\mathrm{gm},m}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 向配网购售电的成本系数；$P_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 在 t 时刻向配网的购售电有功功率；$c_{\mathrm{e_cut},m}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 可削减负荷补偿成本系数；$P_{\mathrm{cut},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 在 t 时刻的可

削减负荷有功功率；$c^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,WT},m}$ 和 $c^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,solar},m}$ 分别为微网 m 的弃风和弃光成本系数；$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,WT},(m,t)}$ 和 $P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,solar},(m,t)}$ 分别为微网 m 在 t 时刻的弃风和弃光有功功率。

2.2.2 约束条件

1）微网功率平衡约束

$$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{gm},(m,t)}+P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{WT},(m,t)}+P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{solar},(m,t)}+P^{\mathrm{Mi,dis}}_{\mathrm{ESS},(m,t)}+P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}=P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{load},(m,t)}+P^{\mathrm{Mi,cha}}_{\mathrm{ESS},(m,t)},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}. \quad (12)$$

式中：$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{load},(m,t)}$ 为微网 m 在 t 时刻的有功负荷功率。

2）微网需求响应约束

微网需求响应后实际负荷等于原始负荷加上可削减负荷响应量，且微网负荷在参与需求响应的过程中应确保响应量不超过其响应能力：

$$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{load},(m,t)}=P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{load0},(m,t)}-P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{cut},(m,t)},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (13)$$

$$0\le P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{cut},(m,t)}\le P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{cut},m},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}. \quad (14)$$

式中：$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{load0},(m,t)}$ 为微网 m 在 t 时刻的原始负荷值；$P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{cut},m}$ 为微网 m 可削减负荷响应量的上限值。

3）燃气轮机出力约束

$$u^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}P^{\mathrm{Mi,min}}_{\mathrm{GT,m}}\le P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}\le u^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{G},m},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (15)$$

$$P^{\mathrm{Mi,min}}_{\mathrm{GT,u},m}\le P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}-P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t\text{-}1)}\le P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{GT,u},m}\quad t=\{2,3,...,N_{\mathrm{I}}\},\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (16)$$

$$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT,initial},m}=0.5(P^{\mathrm{Mi,min}}_{\mathrm{G},m}+P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{G},m}),\forall m\in M^{\mathrm{gm}}. \quad (17)$$

式中：$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}$ 为 t 时刻微网 m 燃气轮机发出的有功功率；$P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{GT},m}$ 和 $P^{\mathrm{Mi,min}}_{\mathrm{GT},m}$ 分别为微网 m 的燃气轮机出力上、下限；$u^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{GT},(m,t)}$ 为 t 时刻微网 m 燃气轮机的启停状态；$P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{GT,d},m}$ 和 $P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{GT,u},m}$ 分别为微网 m 的燃气轮机的向下爬坡功率和向上爬坡功率的最大值。

4）生物质发电机出力约束

$$u^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ORC},(m,t)}P^{\mathrm{Mi,min}}_{\mathrm{ORC},m}\le P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ORC},(m,t)}\le u^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ORC},(m,t)}P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{ORC},m},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (18)$$

$$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ORC},(m,t)}=\frac{b^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{xle,m}}\cdot f^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ncvb,m}}\cdot M^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{b},(m,t)}\cdot b^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{xlr},m}}{3.6/N_{\mathrm{I}}},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}. \quad (19)$$

式中：$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ORC},(m,t)}$ 为 t 时刻微网 m 生物质发电机发出的有功功率；$P^{\mathrm{Mi,max}}_{\mathrm{ORC},m}$ 和 $P^{\mathrm{Mi,min}}_{\mathrm{ORC},m}$ 分别为微网 m 的生物质发电机出力的上、下限；$u^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ORC},(m,t)}$ 为 t 时刻微网 m 生物质发电机的启停状态；$b^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{xle,m}}$、$f^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{ncvb,m}}$、$M^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{b},(m,t)}$ 和 $b^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{xlr},m}$ 分别为微网 m 生物质发电机的电转换效率、净热值、燃料质量、燃烧转换效率。

5）关键设备约束

a.分布式风机和分布式光伏

$$0\le P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{WT},(m,t)}\le P^{\mathrm{Mi,pre}}_{\mathrm{WT},(m,t)},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (20)$$

$$0\le P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{solar},(m,t)}\le P^{\mathrm{Mi,pre}}_{\mathrm{solar},(m,t)},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (21)$$

$$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,WT},(m,t)}=P^{\mathrm{Mi,pre}}_{\mathrm{WT},(m,t)}-P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{WT},(m,t)},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (22)$$

$$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,solar},(m,t)}=P^{\mathrm{Mi,pre}}_{\mathrm{solar},(m,t)}-P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{solar},(m,t)},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}. \quad (23)$$

式中：$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{WT},(m,t)}$ 和 $P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{soalr},(m,t)}$ 分别为微网 m 的分布式风机和分布式光伏在 t 时刻实际发出的有功功率；$P^{\mathrm{Mi,pre}}_{\mathrm{WT},(m,t)}$ 和 $P^{\mathrm{Mi,pre}}_{\mathrm{solar},(m,t)}$ 分别为微网 m 的分布式风机和分布式光伏在 t 时刻发出的有功功率预测值；$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,WT},(m,t)}$ 和 $P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{wasted,solar},(m,t)}$ 分别为微网 m 在 t 时刻的弃风弃光功率。

b.储能

$$u^{\mathrm{Mi,cha}}_{\mathrm{ESS},(m,t)}P^{\mathrm{Mi,cha,min}}_{\mathrm{ESS},m}\le P^{\mathrm{Mi,cha}}_{\mathrm{ESS},(m,t)}\le u^{\mathrm{Mi,cha}}_{\mathrm{ESS},(m,t)}P^{\mathrm{Mi,cha,max}}_{\mathrm{ESS},m},\forall t,\forall m\in M^{\mathrm{gm}}, \quad (24)$$

$$-u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}}P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,min}} \le P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}} \le -u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}}P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,max}}, \forall t, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{25}$$

$$\left|P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,cha}} - P_{\mathrm{ESS},(m,t-1)}^{\mathrm{Mi,cha}}\right| \le r \cdot P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,cha,max}}, t \in \{2,3,....,N_{\mathrm{I}}\}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{26}$$

$$\left|P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}} - P_{\mathrm{ESS},(m,t-1)}^{\mathrm{Mi,dis}}\right| \le r \cdot P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,max}}, t \in \{2,3,....,N_{\mathrm{I}}\}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{27}$$

$$\mathrm{Soc}_{(m,t)}^{\mathrm{Mi}} = \mathrm{Soc}_{(m,t-1)}^{\mathrm{Mi}} + P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,cha}} + P_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}}, \forall t, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{28}$$

$$\mathrm{cap}_{m}^{\mathrm{Mi,min}} \le \mathrm{Soc}_{(m,t)}^{\mathrm{Mi}} \le \mathrm{cap}_{m}^{\mathrm{Mi,max}}, \forall t, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{29}$$

$$\sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}} \le N_{m}^{\mathrm{Mi,dis,max}}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{30}$$

$$\sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,cha}} \le N_{m}^{\mathrm{Mi,cha,max}}, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}, \tag{31}$$

$$u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,cha}} + u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{Mi,dis}} \le 1, \forall t, \forall m \in M^{\mathrm{gm}}. \tag{32}$$

式中：$u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{cha}}$ 和 $u_{\mathrm{ESS},(m,t)}^{\mathrm{dis}}$ 分别表示微网 m 储能在 t 时刻的充电和放电状态；$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,cha,min}}$ 、$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,cha,max}}$ 分别为微网 m 储能充电的最小值和最大值；$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,min}}$ 、$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,max}}$ 分别为微网 m 储能充电和放电功率的最小值和最大值；$\mathrm{Soc}_{(m,t)}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 储能在 t 时刻的储电量；$\mathrm{cap}_{m}^{\mathrm{Mi,min}}$ 和 $\mathrm{cap}_{m}^{\mathrm{Mi,max}}$ 分别为微网 m 储能储电量的最小荷电状态限值和最大荷电状态限值；r 为微网 m 储能的爬坡率系数；$N_{m}^{\mathrm{Mi,cha,max}}$ 和 $N_{m}^{\mathrm{Mi,dis,max}}$ 分别为微网 m 储能的充电和放电次数的最大值。

2.3 配网优化调度模型

2.3.1 目标函数

配网日前优化调度的目标函数是配网运行总成本最小，包括配网的向主网购电成本、发电机发电成本、储能充放电成本、与微网功率交互成本、可削减负荷补偿成本、弃风成本和弃光成本。

$$\min F^{\mathrm{D}} = C_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{de}}^{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{mg}}^{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{e_cut}}^{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{wasted,WT}}^{\mathrm{D}} + C_{\mathrm{wasted,solar}}^{\mathrm{D}}. \tag{33}$$

式中：F^{D} 为配网的运行总成本；$C_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{D}}$ 、$C_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}}$ 、$C_{\mathrm{de}}^{\mathrm{D}}$ 、$C_{\mathrm{mg}}^{\mathrm{D}}$ 、$C_{\mathrm{e_cut}}^{\mathrm{D}}$ 、$C_{\mathrm{wasted,WT}}^{\mathrm{D}}$ 和 $C_{\mathrm{wasted,solar}}^{\mathrm{D}}$ 分别为配网的向主网购电成本、发电机发电成本、充能充放电成本、与微网的交互购售电成本、可削减负荷补偿成本、弃风成本和弃光成本。

$$C_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{\mathrm{grid}}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{grid},(j,t)}^{\mathrm{D}}, \tag{34}$$

$$C_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}} (a_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{G}} \sum_{t=1}^{N_{I}} P_{\mathrm{G},(j,t)}^{\mathrm{D}} + b_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}} P_{\mathrm{G,N}}^{\mathrm{D}}), \tag{35}$$

$$C_{\mathrm{de}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{de}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{\mathrm{de}}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} (P_{\mathrm{ESS},(j,t)}^{\mathrm{D,cha}} + P_{\mathrm{ESS},(j,t)}^{\mathrm{D,dis}}), \tag{36}$$

$$C_{\mathrm{mg}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{mg}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{\mathrm{mg}}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}, \tag{37}$$

$$C_{\mathrm{e_cut}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{e_cut}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{\mathrm{cut}}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{cut},(j,t)}^{\mathrm{D}}, \tag{38}$$

$$C_{\mathrm{wasted,WT}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{wasted,WT}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{\mathrm{WT}}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{wasted,WT},(j,t)}^{\mathrm{D}}, \tag{39}$$

$$C_{\mathrm{wasted,solar}}^{\mathrm{D}} = c_{\mathrm{wasted,solar}}^{\mathrm{D}} \sum_{j \in B^{\mathrm{solar}}} \sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}} P_{\mathrm{wasted,solar},(j,t)}^{\mathrm{D}}. \tag{40}$$

式中：B^{grid} 、B^{G} 、B^{de} 、B^{mg} 、B^{cut} 、B^{WT} 和 B^{solar} 分别为配网中连接主网、燃气轮机、储能、微网、可削减负荷、风机和光伏的节点集合；$c_{\mathrm{grid}}^{\mathrm{D}}$ 、$c_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D}}$ 、$c_{\mathrm{de}}^{\mathrm{D}}$ 、$c_{\mathrm{mg}}^{\mathrm{D}}$ 、$c_{\mathrm{e_cut}}^{\mathrm{D}}$ 、$c_{\mathrm{wasted,WT}}^{\mathrm{D}}$ 和 $c_{\mathrm{wasted,solar}}^{\mathrm{D}}$ 分别为配网向主网购电的成本系数、发电机发电成本系数、储能充放电成本系数、与微网的交互购售电成本系数、可削

减负荷的补偿成本系数、弃风和弃光惩罚成本系数；$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{grid},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D,cha}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D,dis}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{mg},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{cut},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{wasted,WT},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{wasted,solar},(j,t)}$分别为配网$t$时刻$j$节点处的向主网购电功率、发电机发电功率、储能充电功率、储能放电功率、向微网购售电功率、可削减负荷响应量有功功率、弃风有功功率和弃光有功功率。

2.3.2 约束条件

1）线路潮流约束

$$P^{\mathrm{D}}_{(ij,t)}+P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{load},(j,t)}+\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{ESS}}}P^{\mathrm{D,cha}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}+\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{grid}}}P^{\mathrm{D,purchase}}_{\mathrm{grid},(j,t)}+\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{mg}}}P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{mg},(j,t)}=\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{G}}}P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}+\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{WT}}}P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{WT},(j,t)}+\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{solar}}}P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{solar},(j,t)}+\sum_{j\in \mathrm{B}^{\mathrm{ESS}}}P^{\mathrm{D,dis}}_{\mathrm{ESS},(j,t)},\forall t \tag{41}$$

式中：$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{load},(j,t)}$为配网$t$时刻$j$节点处的实际有功负荷；$P^{\mathrm{D}}_{(ij,t)}$为配网电力线路$ij$在$t$时刻的有功功率。

2）主－配功率联络约束

$$P^{\min}_{\mathrm{grid},t}\le P^{\mathrm{D,purchase}}_{\mathrm{grid},(j,t)}\le P^{\max}_{\mathrm{grid},t},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{grid}}. \tag{42}$$

式中：$P^{\min}_{\mathrm{grid},t}$和$P^{\max}_{\mathrm{grid},t}$分别为配网$t$时刻向主网购电功率的下限和上限。

3）配网需求响应约束

$$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{load},(j,t)}=P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{load0},(j,t)}-P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{cut},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{cut}} \tag{43}$$

$$P^{\mathrm{D,min}}_{\mathrm{cut},(j,t)}\le P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{cut},(j,t)}\le P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{cut},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{cut}}. \tag{44}$$

式中：$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{load},(j,t)}$和$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{load0},(j,t)}$分别为配网$t$时刻$j$节点的实际负荷值和原始负荷值；$P^{\mathrm{D,min}}_{\mathrm{cut},(j,t)}$和$P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{cut},(j,t)}$分别为配网$t$时刻$j$节点可削减负荷响应量的下限和上限。

4）关键设备约束

配网设备包括发电机、分布式风机、分布式光伏、储能。

a.发电机出力约束

$$u^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}P^{\mathrm{D,min}}_{\mathrm{G}}\le P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}\le u^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{G}},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{G}}, \tag{45}$$

$$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}=P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t-1)}+P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G,u},(j,t)}-P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G,d},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{G}}, \tag{46}$$

$$0\le P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G,d},(j,t)}\le P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{G,d}},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{G}}, \tag{47}$$

$$0\le P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G,u},(j,t)}\le P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{G,u}},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{G}}. \tag{48}$$

式中：$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}$、$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G,d},(j,t)}$和$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G,u},(j,t)}$分别为$t$时刻配网$j$节点处发电机组发出的有功功率、发电机向下爬坡功率和向上爬坡功率；$P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{G}}$和$P^{\mathrm{D,min}}_{\mathrm{G}}$分别为发电机出力的上、下限；$u^{\mathrm{D}}_{\mathrm{G},(j,t)}$为$t$时刻配网$j$节点处发电机组的启停状态；$P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{G,d}}$和$P^{\mathrm{D,max}}_{\mathrm{G,u}}$分别为向下爬坡功率和向上爬坡功率的最大值。

b.分布式风机和分布式光伏

$$0\le P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{WT},(j,t)}\le P^{\mathrm{D,pre}}_{\mathrm{WT},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{WT}}, \tag{49}$$

$$0\le P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{solar},(j,t)}\le P^{\mathrm{D,pre}}_{\mathrm{solar},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{solar}}, \tag{50}$$

$$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{wasted,WT},(j,t)}=P^{\mathrm{D,pre}}_{\mathrm{WT},(j,t)}-P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{WT},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{WT}}, \tag{51}$$

$$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{wasted,solar},(j,t)}=P^{\mathrm{D,pre}}_{\mathrm{solar},(j,t)}-P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{solar},(j,t)},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{solar}}. \tag{52}$$

式中：$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{WT},(j,t)}$和$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{solar},(j,t)}$分别为配网$t$时刻$j$节点处的分布式风机和分布式光伏实际发出的有功功率；$P^{\mathrm{D,pre}}_{\mathrm{WT},(j,t)}$和$P^{\mathrm{D,pre}}_{\mathrm{solar},(j,t)}$分别为配网$t$时刻$j$节点处的分布式风机和分布式光伏发出的有功功率预测值；$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{wasted,WT},(j,t)}$和$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{wasted,solar},(j,t)}$分别为配网$t$时刻$j$节点处的弃风弃光功率。

c.储能

$$\mathrm{Soc}^{\mathrm{D}}_{(j,t+1)}=\mathrm{Soc}^{\mathrm{D}}_{(j,t)}+P^{\mathrm{D,cha}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}\eta^{\mathrm{D,cha}}-P^{\mathrm{D,dis}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}/\eta^{\mathrm{D,dis}},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{ESS}}, \tag{53}$$

$$0\le P^{\mathrm{D,cha}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}\le u^{\mathrm{D,cha}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}P^{\mathrm{D,cha,max}}_{\mathrm{ESS},j},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{ESS}}, \tag{54}$$

$$0\le P^{\mathrm{D,dis}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}\le u^{\mathrm{D,dis}}_{\mathrm{ESS},(j,t)}P^{\mathrm{D,dis,max}}_{\mathrm{ESS},j},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{ESS}}, \tag{55}$$

$$\mathrm{Soc}_{0,j}^{\mathrm{D}}=\mathrm{Soc}_{N_1,j}^{\mathrm{D}},\forall j\in B^{\mathrm{ESS}}, \tag{56}$$

$$u_{\mathrm{ESS},(j,t)}^{\mathrm{D,cha}}+u_{\mathrm{ESS},(j,t)}^{\mathrm{D,dis}}\le 1,\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{ESS}}, \tag{57}$$

$$\mathrm{cap}^{\mathrm{D,min}}\le \mathrm{Soc}_{(j,t)}^{\mathrm{D}}\le \mathrm{cap}^{\mathrm{D,max}},\forall t,\forall j\in B^{\mathrm{ESS}}. \tag{58}$$

式中：$\mathrm{Soc}_{(j,t)}^{\mathrm{D}}$为配网$t$时刻$j$节点的储能的储电量；$\eta^{\mathrm{D,cha}}$和$\eta^{\mathrm{D,dis}}$分别为配网储能的充电效率和放电效率；$P_{\mathrm{ESS},j}^{\mathrm{D,cha,max}}$和$P_{\mathrm{ESS},j}^{\mathrm{D,dis,max}}$分别为配网$j$节点储能的充电功率和放电功率的最大值；$u_{\mathrm{ESS},(j,t)}^{\mathrm{D,cha}}$和$u_{\mathrm{ESS},(j,t)}^{\mathrm{D,dis}}$分别为配网$t$时刻$j$节点储能充电状态和放电状态；$\mathrm{Soc}_{0,j}^{\mathrm{D}}$为配网储能储电量的初始值；$\mathrm{cap}^{\mathrm{D,min}}$和$\mathrm{cap}^{\mathrm{D,max}}$分别为配网储能储电量的最小和最大荷电状态限值。

3 配微协同两阶段分布鲁棒优化模型

配微协同日前调度两阶段分布鲁棒优化模型为

$$\begin{cases}\min\limits_{\boldsymbol{x}} F_1(\boldsymbol{x})+\max\limits_{p_s\in\Omega}\left\{\sum\limits_{s=1}^{S}p_s g(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s),\right.\\ \text{s.t.}\begin{cases}A(\boldsymbol{x})\le 0,\\ \left\{g(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s)=\min\limits_{\boldsymbol{y}_s\in Y(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s)}\{F_2(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s,\boldsymbol{y}_s)\},\right.\\ \text{s.t. } B(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s,\boldsymbol{y}_s)\le 0.\end{cases}\end{cases} \tag{59}$$

$$F_1(\boldsymbol{x})=\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}, \tag{60}$$

$$F_2(\boldsymbol{y})=\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{y}. \tag{61}$$

式中：$\boldsymbol{x}$为第 1 阶段的变量，包含微网和配网储能及发电设备（燃气轮机、发电机、生物质发电设备）的启停状态[21]；$\boldsymbol{y}$为第 2 阶段的变量，包含各机组出力功率、储能充放电功率、电网交互功率、可削减负荷功率等运行变量；S为离散场景数量；$F_1(\boldsymbol{x})$为第 1 阶段设备启停状态成本最小的目标函数；p_s为第s个场景的概率分布值；Ω为综合范数约束下场景概率分布值的可行域；$g(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s)$为内层最小化问题，$\xi_s$为第$s$个离散场景；$Y(\boldsymbol{x},\xi_s)$为给定一组$(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s)$时$\boldsymbol{y}^*$的可行域；$\boldsymbol{y}_s$为第$s$个场景下第 2 阶段的变量；$A(\boldsymbol{x})\le 0$为只与第 1 阶段变量有关的约束；$F_2(\boldsymbol{y})$为第 2 阶段的目标函数，包含微网和配网的各机组出力成本、储能充放电成本、电网交互成本、可削减负荷补偿成本、弃风弃光成本等运行成本；$B(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s,\boldsymbol{y}_s)\le 0$为计及不确定信息时的第 2 阶段约束；$\boldsymbol{c}^{\mathrm{T}}$为机组启停成本系数；$\boldsymbol{e}^{\mathrm{T}}$为机组出力成本系数。

此外，需注意的是，通过 2.1 节方法获取的初始场景概率分布，受数据采样偏差、聚类算法迭代误差等因素影响，其结果与实际概率分布间存在一定偏差。为修正该偏差并提升概率分布的可靠性，需构建融合 1-范数与∞-范数的综合范数约束机制，对初始场景概率分布的取值范围进行限定，具体约束关系如式（62）所示：

$$\Omega=\left\{\{p_s\}\ \middle|\ \begin{aligned}&p_s\ge 0,s=1,\ldots,S,\\ &\sum_{s=1}^{S}p_s=1,\\ &\sum_{s=1}^{S}\left|p_s-p_s^0\right|\le\theta_1,\\ &\max_{s\in S}\left|p_s-p_s^0\right|\le\theta_\infty.\end{aligned}\right. \tag{62}$$

式中：p_s^0为初始场景概率分布值；θ_1和θ_∞分别对应于 1-范数约束和∞-范数约束的概率允许偏差限值，分别用于控制概率分布整体求和偏差的波动范围和限制单个场景概率值与真实值的偏差上限。

为确保上述约束机制的统计有效性，该综合范数约束需满足特定的置信度要求，即约束结果需落在预

设的置信水平范围内，具体置信度条件如式（63）所示：

$$\begin{cases}\Pr\left\{\sum_{s=1}^{S}\left|p_s-p_s^0\right|\le\theta_1\right\}\ge 1-2\mathrm{S}\cdot\mathrm{e}^{-2G\theta_1/S},\\ \Pr\left\{\max\limits_{1\le s\le S}\left|p_s-p_s^0\right|\le\theta_\infty\right\}\ge 1-2\mathrm{S}\cdot\mathrm{e}^{-2G\theta_\infty}.\end{cases}\tag{63}$$

式中：Pr(•) 为求取概率分布函数。

为进一步量化 θ_1 与 θ_∞ 的取值，可将式（62）右侧的概率置信区间分别与 1-范数、∞-范数约束的偏差控制目标相结合，通过置信区间与偏差限值的映射关系，推导得到 θ_1 与 θ_∞ 的具体计算表达式如下：

$$\begin{cases}\theta_1=\dfrac{S}{2G}\ln\dfrac{2S}{1-\alpha_1},\\ \theta_\infty=\dfrac{1}{2G}\ln\dfrac{2S}{1-\alpha_\infty}.\end{cases}\tag{64}$$

式中：α_1 和 α_∞ 分别为基于 1-范数、∞-范数的概率分布的置信度。

4　分布式求解方法

配网和微网之间存在联络功率且两者无法分离独立求解。因此，本文采用 ATC 进行配网和微网的分层协调优化，以在保证配网和各微网信息私密和独立决策的前提下实现系统最优运行。同时，嵌套 C&CG 用于求解两阶段鲁棒优化模型。

4.1　ATC

4.1.1　一致性约束和增广拉格朗日函数

采用联络线的方式来连接配网与微网，联络线应该满足一致性约束，一致性约束倾向于保证配网与微网之间的联络线功率保持一致，在进行分布式管理的时候，发生功率交互的配网与微网之间必须满足约束：

$$P_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}+P_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}=0,\forall t,\forall j\in\Omega_{(m,j)},\forall m\in M^{\mathrm{gm}}.\tag{65}$$

式中：$\Omega_{(m,j)}$ 为与微网 m 连接的配网联络节点 j 的集合。

每个微网的决策完全独立，仅基于配网传递的目标值和自身的内部信息进行计算，不包含与其他微网的直接信息交互。配网和微网之间只共享联络线功率的目标值和响应值，无需交换内部详细状态或决策变量。因此，ATC 能够以层级分布式的方式有效解决多微网配电系统的协同运行问题，严格保护各微网的运营私密性并支持其独立决策。

为了解决上述耦合约束问题，引入增广拉格朗日函数[22]。微网优化调度的目标函数式（5）和配网优化调度的目标函数式（33）分别转化为式（66）和（67）：

$$\min\Gamma_m^{\mathrm{Mi}}=F_m^{\mathrm{Mi}}(\boldsymbol{x}_m^{\mathrm{Mi}})+\sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}}\left[v_t\left(P_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}+\hat{P}_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}\right)+\omega_t\left(P_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}+\hat{P}_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}\right)^2\right],\forall j\in\Omega_{(m,j)},\forall m\in M^{\mathrm{gm}}.\tag{66}$$

$$\min\Gamma^{\mathrm{D}}=F^{\mathrm{D}}(\boldsymbol{x}^{\mathrm{D}})+\sum_{t=1}^{N_{\mathrm{I}}}\left[v_t\left(P_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}+\hat{P}_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}\right)+\omega_t\left(P_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}+\hat{P}_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}\right)^2\right],\forall j\in\Omega_{(m,j)},\forall m\in M^{\mathrm{gm}},\tag{67}$$

式中：Γ_m^{Mi} 和 Γ^{D} 分别为微网 m 和配网解耦目标函数；$\boldsymbol{x}_m^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 优化调度问题的决策变量向量；$\hat{P}_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D}}$ 为配网对与微网 m 联络功率反馈的优化结果；$\boldsymbol{x}^{\mathrm{D}}$ 为配网优化调度问题的决策变量向量；$\hat{P}_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi}}$ 为微网 m 对与配网联络功率反馈的优化结果；v_t 和 ω_t 分别为增广拉格朗日函数一、二次惩罚因子。

更新增广拉格朗日函数一、二次惩罚因子，如式（68）所示：

$$\begin{cases}v_t^{k+1}=v_t^k+2\omega_t^k(P_{\mathrm{mg},(j,t)}^{\mathrm{D},k}+P_{\mathrm{gm},(m,t)}^{\mathrm{Mi},k}),\\ \omega_t^{k+1}=\beta\omega_t^k;\end{cases}\quad\forall j\in\Omega_{(m,j)},\forall m\in M^{\mathrm{gm}}.\tag{68}$$

式中：v_t^k 和 ω_t^k 为第 k 次迭代中的惩罚因子，用于在系统间传递“偏差补偿信息”和量化“功率偏差的惩

罚力度”，两者初值一般取较小的常数；β为惩罚因子缩放系数[23]。

4.1.2 求解过程

ATC 的求解过程如下：

1）初始化

输入机组参数，对配微联络功率$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{mg},(j,t)}$和$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{gm},(m,t)}$进行预先设置，初始化惩罚乘子$v_t$和$\omega_t$，初始化迭代次数$k=1$。

2）迭代求解

步骤 1：求解微网优化问题

利用式(5)—(32)对微网 m 独立求解，满足微网 m 运行条件，得到微网 m 与配网的联络功率$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{gm},(m,t)}$，传输到配网层。

步骤 2：求解配网优化问题

在获取微网 m 传输的$P^{\mathrm{Mi}}_{\mathrm{gm},(m,t)}$数据后，利用式（33）—（58）求解配网的调度问题，满足配网运行条件，输出配网与微网的联络功率$P^{\mathrm{D}}_{\mathrm{mg},(j,t)}$。

3）判断收敛条件

若达到收敛式（69），则停止迭代，此时输出结果

$$\left|P^{\mathrm{D},k}_{\mathrm{mg},(j,t)}+P^{\mathrm{Mi},k}_{\mathrm{gm},(m,t)}\right|\le\varepsilon,\forall t,\forall j\in\Omega_{(m,j)},\forall m\in M^{\mathrm{gm}}. \tag{69}$$

反之，利用式（68）更新惩罚因子v_t和ω_t，设定迭代次数为$k+1$，返回过程 2）继续迭代求解。

4.2 ATC-C&CG 耦合求解算法

由于本文所提分布鲁棒优化模型为两阶段模型、三层优化问题，可采用 C&CG 算法将两阶段模型解耦为 2 个凸规划问题，即主问题（Master Problem,MP）和子问题（Sub Problem,SP），进行迭代求解；同时，利用 ATC 分别求解主问题 MP 和子问题 SP。ATC-C&CG 耦合求解流程如图 2 所示。

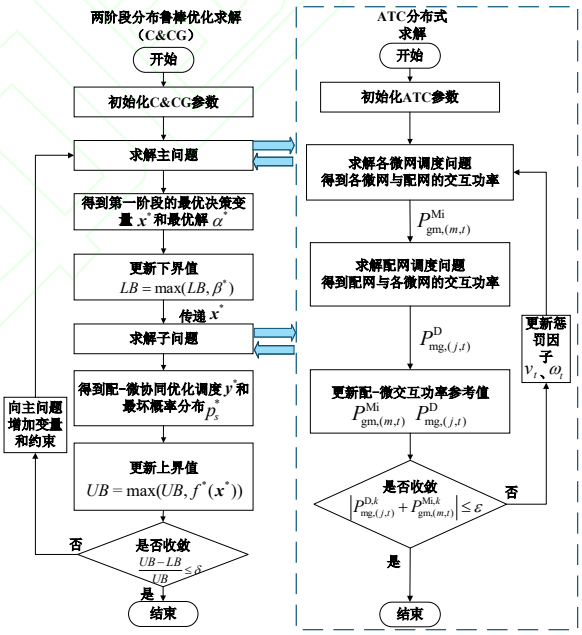


图 2　ATC-C&CG 耦合求解流程

Fig.2　Flow chart of ATC-C&CG coupled solution

C&CG 算法主要通过分解为 MP 和 SP 进行迭代求解，具有更好的收敛性得到广泛的应用，MP 在已知

的有限恶劣概率分布下求解得到最优解，MP 如式（70）—（73）所示：

$$\min_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{y}_{s,l}\in\boldsymbol{Y},\alpha}（F_1(\boldsymbol{x})+\alpha），\tag{70}$$

$$\alpha \geq \max \sum_{s=1}^{S} p_{s,m} \min_{y_{s,l}\in\boldsymbol{Y}} \boldsymbol{b}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{y}_{s,l}, \forall l=1,2,...,n,\tag{71}$$

$$A(\boldsymbol{x}) \leq 0,\tag{72}$$

$$B(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s,\boldsymbol{y}_{s,l}) \leq 0.\tag{73}$$

式中：α 为 SP 目标函数在 MP 中的辅助变量；1 和 n 分别为迭代次数和迭代总次数；通过求解 MP 得到第一阶段决策变量的最优解 $\boldsymbol{x}^*$ 和模型下界 α^*，并将 $\boldsymbol{x}^*$ 传递给 SP。

SP 的目标是找到最坏的概率分布，从而为进一步的迭代计算 MP，SP 实质上确定了模型的上界。SP 在已知 $\boldsymbol{x}^*$ 的前提下进行运行优化，可以得到 SP 如式（74）—（75）所示：

$$\max_{\boldsymbol{p}_s\in\Omega}\left(\sum_{s=1}^{S} p_s \min_{\boldsymbol{y}_s\in\boldsymbol{Y}(\mathbf{x},\boldsymbol{\xi}_s)} F_2(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{\xi}_s,\boldsymbol{y}_s)\right),\tag{74}$$

$$\text{s.t. } B(\boldsymbol{x}^*,\xi_s,\boldsymbol{y}_s) \leq 0.\tag{75}$$

由式（74）、（75）可知，此时子问题仍然是 max-min 双层优化问题，但由于 SP 中的离散场景概率值和第 2 阶段变量是相互独立的，所以 SP 可以采用内层和外层分别进行计算，由于此时第 1 阶段变量 $\boldsymbol{x}^*$ 已给出，第 s 个场景下计算得到的内层优化目标值为 $\boldsymbol{g}(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{\xi}_s)$，可继续将子问题改写为

$$\begin{cases} f(\boldsymbol{x}^*)=\max\limits_{\boldsymbol{p}_s\in\Omega}\left(\sum\limits_{s=1}^{S} p_s g(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{\xi}_s)\right), \\ g(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{\xi}_s)=\min\limits_{\boldsymbol{y}_s\in Y(\boldsymbol{x},\boldsymbol{\xi}_s)} F_2(\boldsymbol{x}^*,\boldsymbol{\xi}_s,\boldsymbol{y}_s). \end{cases}\tag{76}$$

式（76）的目标函数为线性形式，但由于其范数约束中存在绝对值项，需要进一步线性化，具体见（77）—（80）。在进行上述线性化后，使用 CPLEX 求解器进行求解，其所得到的最优解 p_s^* 即为子问题的最恶劣场景概率分布值，将其传递回主问题进行迭代求解，直到主问题和子问题的最优解满足预定值停止计算，输出最优解，即得到考虑到风电和各类负荷不确定性后各机组日前调度计划。同时，通过引入辅助变量对包含绝对值项的目标函数和约束条件进行线性化。

针对如式（77）中所示的目标函数中的绝对值项，通过引入连续辅助变量 q^+ 和 q^-，并添加约束式（78），可将其转化为如式（79）所示的线性形式。

$$F=H|\Delta q|,\tag{77}$$

$$\begin{cases} \Delta q+q^+-q^-=0, \\ q^+\geq 0, q^-\geq 0, \end{cases}\tag{78}$$

$$F=H(q^+-q^-).\tag{79}$$

针对范数约束中存在的绝对值项，可线性化为式（80）：

$$\begin{cases} p_s = p_s^0 + p_s^+ + p_s^- \\ 0 \le p_s^- \le v_s^- \theta_\infty, \\ 0 \le p_s^+ \le v_s^+ \theta_1, \\ \sum_{s=1}^{S} \left| p_s^+ + p_s^- \right| \le \theta_1, \quad \forall s \\ p_s^+ + p_s^- \le \theta_\infty, \\ v_s^+ + v_s^- \le 1 \\ \sum_{s=1}^{S} p_s = 1, \end{cases} \tag{80}$$

式中：v^+、v^-分别为p_s产生正、负偏移的 0-1 状态变量；p_s^+和p_s^-分别为p_s相对于p_s^0的正、负偏移标记。

5 算例分析

5.1 算例基础数据

采用如图 3 所示的改进 IEEE33 配网与图 1 所提不同微网进行算例分析。配网的风机 1 和风机 2 的装机容量分别为 3.5 和 2.0MW，光伏 1、2、3 的装机容量分别为 0.5、2.0 和 1.0MW。分时电价如表 1 所示，各设备连接节点如表 2 所示，发电机和储能参数如表 3 所示。弃风、弃光惩罚成本均为 360 元/（MW·h）；配网 2、4、6 母线处分别连接有码头微网、学校微网和农庄微网。3 个微网的风机装机容量分别为 5.5、6.0 和 5.0MW，光伏 1、2、3 装机容量分别为 2.0、2.5 和 1.5MW，微网设备参数如表 4 所示。

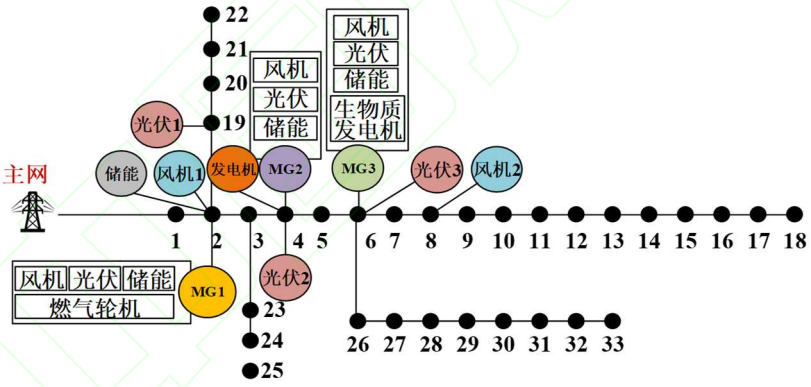


图 3　算例拓扑

Fig.3　Topology diagram of case study

表 1 各时段的购售电电价信息

Table 1 Information on electricity purchase and sale prices in each time period

时段	购/售电电价/（元/（MW・h）
00:00—08:00	371
08:00—10:00	648
10:00—13:00	834
13:00—18:00	648
18:00—22:00	834
22:00—24:00	648

表 2 配网设备连接节点

Table 2 Equipment connection nodes of distribution network

设备类型	连接节点
风机 1、2	2、8
光伏 1、2、3	19、4、6
储能	2
发电机	4

表 3 配网设备参数

Table 3 Equipment parameters of distribution network

参数	数值
$P_{\mathrm{G}}^{D,\min}$ / MW	0.5
$P_{\mathrm{G}}^{\mathrm{D,max}}$ / MW	3
$P_{\mathrm{G,d}}^{\mathrm{D,max}}$ / MW	0.196
$P_{\mathrm{G,u}}^{\mathrm{D,max}}$ / MW	0.196
$cap^{\mathrm{D,min}}$ / (MW·h)	2
$cap^{\mathrm{D,max}}$ / (MW·h)	18
$P_{\mathrm{ESS},j}^{\mathrm{D,cha,max}}$ / MW	3
$P_{\mathrm{ESS},j}^{\mathrm{D,dis,max}}$ / MW	3
$\eta^{\mathrm{D,cha}}$	0.95
$\eta^{\mathrm{D,dis}}$	0.95

表 4 微网设备参数

Table 4 Equipment parameters of microgrids

参数	数值		
	码头微网	学校微网	农庄微网
$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,cha,min}}$ / MW	0.05	0.10	0.10
$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,cha,max}}$ / MW	0.15	0.25	0.30
$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,min}}$ / MW	0.05	0.10	0.10
$P_{\mathrm{ESS},m}^{\mathrm{Mi,dis,max}}$ / MW	0.15	0.25	0.30
$\mathrm{cap}_m^{\mathrm{Mi,min}}$ / (MW·h)	0.20	0.50	0.55
$\mathrm{cap}_m^{\mathrm{Mi,max}}$ / (MW·h)	2	2	6
r / (MW·h)	1	1	1
$N_m^{\mathrm{Mi,cha,max}}$ / 次	20	22	7
$N_m^{\mathrm{Mi,dis,max}}$ / 次	20	22	7
$P_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi,min}}$ / MW	2.5		
$P_{\mathrm{GT},m}^{\mathrm{Mi,max}}$ / MW	1		
$P_{\mathrm{GT,d},m}^{\mathrm{Mi,max}}$	0.5		
$P_{\mathrm{GT,u},m}^{\mathrm{Mi,max}}$	0.5		
$P_{\mathrm{ORC},m}^{\mathrm{Mi,min}}$			3.5
$P_{\mathrm{ORC},m}^{\mathrm{Mi,max}}$			0.5

5.2 优化结果分析

5.2.1 ATC 分布式协调求解分析

ATC 分布式协调求解的配微联络功率迭代误差如图 4 所示。由图 4 可知，在迭代初期，配微联络功率误差较大，但随着迭代次数增加，误差逐渐减小。图 5 是经过 ATC 分布式协调求解得到的配微联络变量在时段 10 的迭代趋同过程。由图 5 可看出，配网和微网的独立优化模型的联络变量在增广拉格朗日罚函数作用下在 10 次迭代内收敛到同一值。

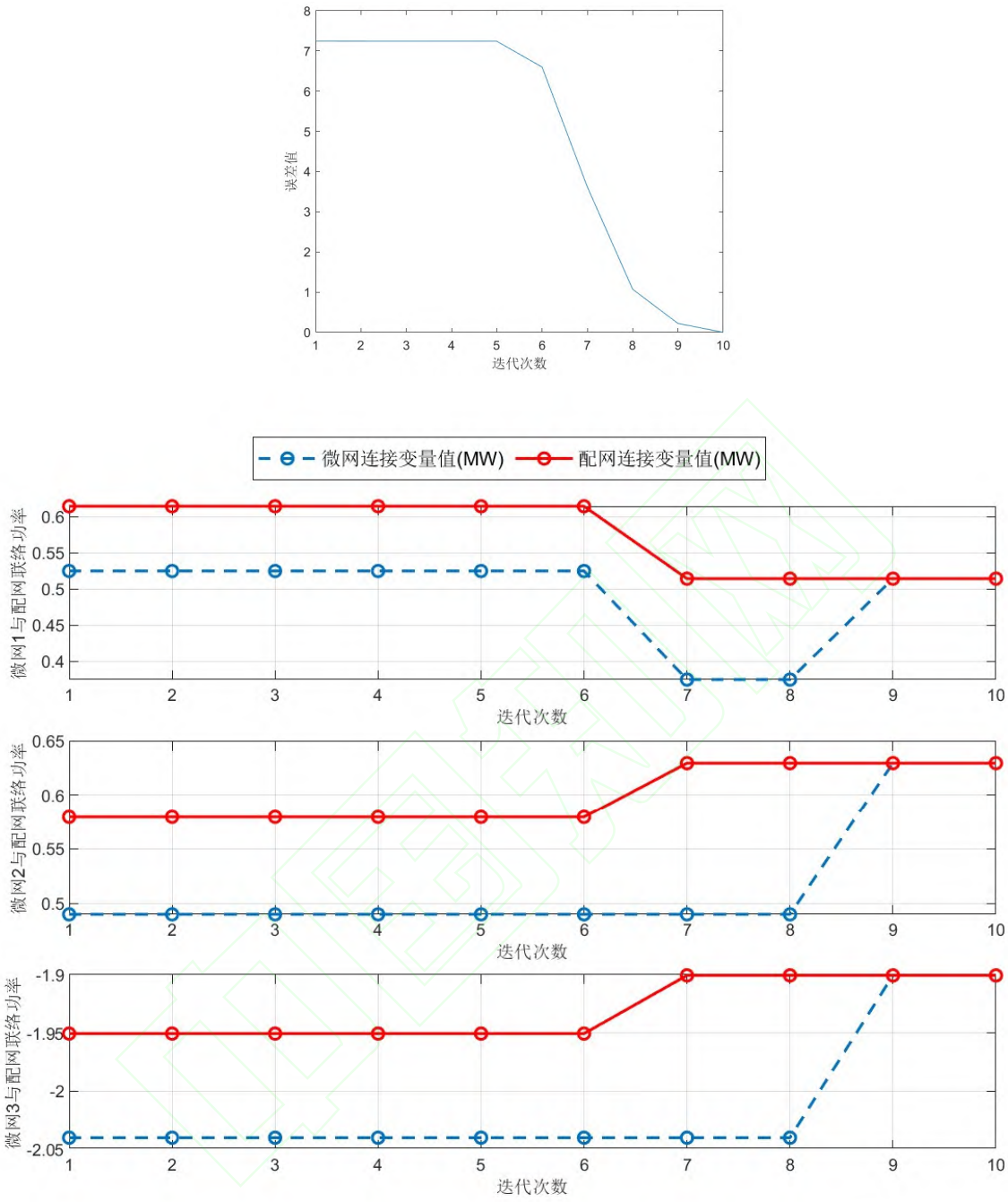


图 4　ATC 迭代误差

Fig.4　ATC iteration error diagram

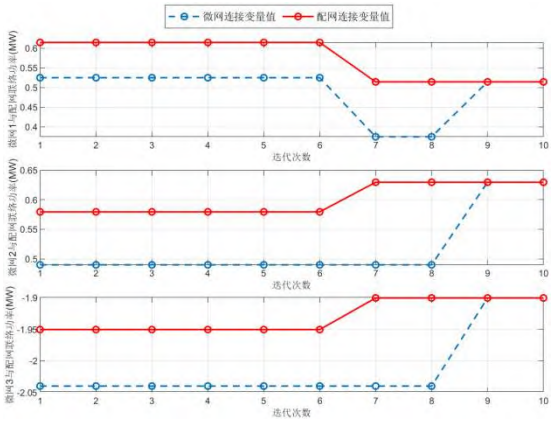


图 5　配微联络功率迭代趋同过程

Fig.5　Iterative convergence diagram of distribution network-microgrid interactive power

5.2.2 配微协同分布鲁棒、随机与确定性调度结果分析

本文所提分布鲁棒优化调度与确定性优化调度和随机优化调度的对比结果如表 5 所示。从调度成本来看，微网侧（码头、学校、农庄）中，所提方法与随机优化的成本几乎持平（差值均在 0.005 万元以内），且两者均显著低于确定性优化，其中，学校微网降幅最为明显，码头微网和农庄微网也实现了可观的成本节约，这表明考虑源荷不确定性的优化方法能更精准匹配微网内风光出力与负荷需求，减少冗余消耗；配网及总成本方面，所提方法与随机优化数值接近且均高于确定性优化，但确定性优化的低成本源于未考虑配网-微网双层的风光荷预测误差，属于仅基于理想工况的“假性最优”，实际运行中易因不确定性产生额外损耗，缺乏实操性。相比之下，所提分布鲁棒优化调度方法不仅解决了确定性优化“脱离实际”的痛点，通过量化不确定性风险让调度方案更贴合实际运行场景，还具备优于随机优化的核心优势——随机优化依赖源荷不确定变量的精确概率分布，实际中难以精准获取，而所提方法无需严格的分布假设，仅利用有限概率信息即可构建鲁棒性调度策略，在数据不足或分布波动场景下稳定性和可靠性更突出，最终实现了经济性、实操性与稳定性的三重平衡，综合表现更优。综上，本文所提分布鲁棒优化调度方法的优越性在与确定性优化、随机优化的综合对比中充分显现。

表 5　不同方法的优化成本

Table 5 Optimization costs of different methods　　万元

成本	码头微网	学校微网	农庄微网	配网	总成本
确定性优化	3.3461	0.6162	2.5526	2.8863	9.4012
随机优化	3.1989	0.5520	2.3637	3.4969	9.6116
所提方法	3.1964	0.5557	2.3616	3.4989	9.6126

5.2.3 配微协同概率总成本对置信水平的灵敏性分析

为进一步揭示配微协同概率总成本与置信水平的关联特征，基于概率场景驱动的优化框架，在纳入置信区间约束的前提下开展灵敏性分析，结果如表 6 所示。

表 6　不同置信水平下的总成本对比

Table 6 Comparison of total costs at different confidence levels　　万元

置信水平	$\alpha_\infty=0.2$	$\alpha_\infty=0.8$	$\alpha_\infty=0.99$
$\alpha_1=0.2$	9.6118	9.6109	9.6071
$\alpha_1=0.5$	9.6118	9.6083	9.6089
$\alpha_1=0.99$	9.6118	9.6119	9.6126

由表 6 可知，不同置信水平对应的优化后总成本呈现小幅波动特征，其中，置信水平 $\alpha_1=0.2$ 和 $\alpha_\infty=0.99$ 时总成本达到最低值 9.6071 万元，而随着置信水平向两端偏移，总成本呈现不同程度的上升趋势，最大

波动幅度不超过 0.0057 万元，表明配微协同概率总成本对置信水平的灵敏性处于温和区间，既验证了优化模型的稳定性，也为实际场景中置信水平的合理选取提供了数据支撑。

5.2.4 C&CG 算法收敛性验证

为验证所提方法的优越性，将置信区间α_1和α_∞均设置为 0.99，采用 C&CG 算法对多场景优化调度模型的总成本进行迭代求解。迭代收敛特性如图 6 所示。C&CG 算法在求解本文多场景优化调度模型时，展现出快速的迭代收敛速度（仅需 2 次迭代收敛），体现出良好的收敛稳定性与求解精度，充分验证了该算法在处理此类调度模型时的高效性与可靠性。

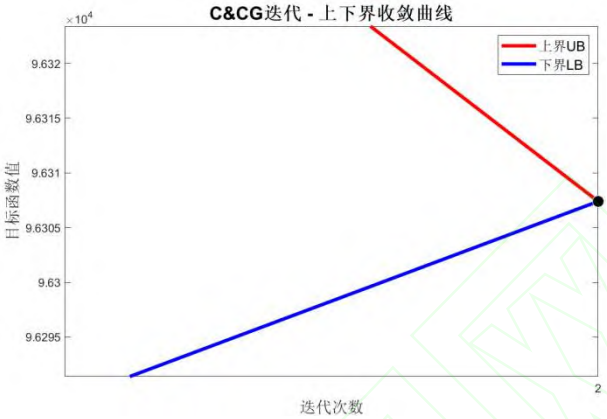
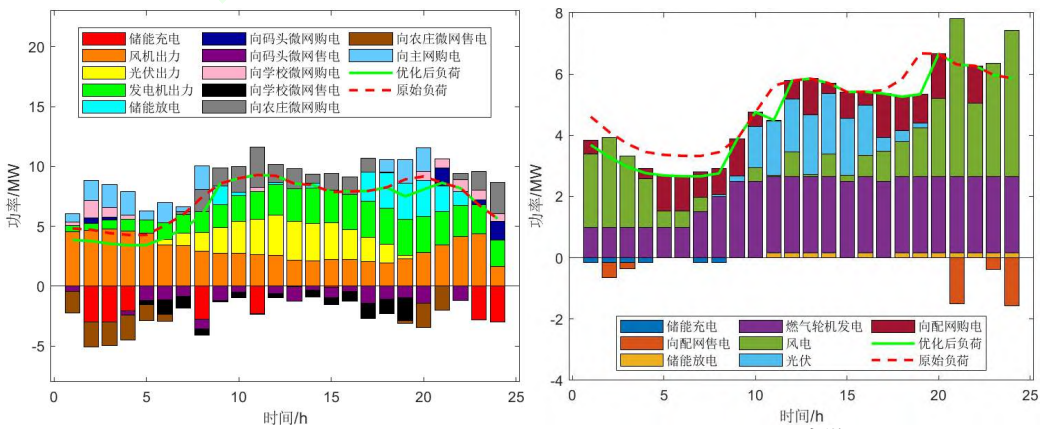


图 6 C&CG 迭代收敛

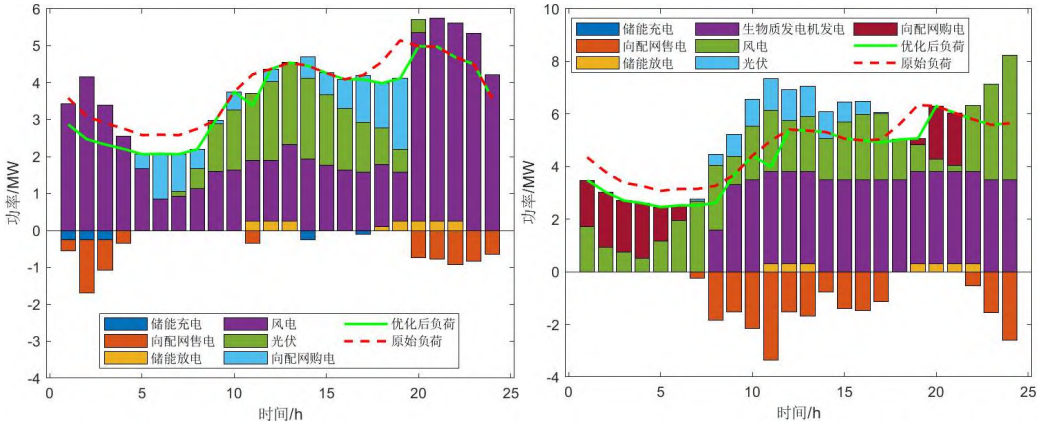
Fig.6 C&CG iteration convergence

5.2.5 配微协同分布鲁棒优化调度结果分析

采用 ATC-C&CG 方法对配微协同过程进行求解，某场景下配网、码头微网、学校微网和农庄微网的调度结果如图 7 所示。针对微网，以图 7c 所示的学校微网为例，可知其分布式风机始终出力，分布式光伏在 5:00—19:00 时段出力。在 4:00—10:00、11:00—12:00、13:00—19:00 时段，学校微网自身包含的分布式风机、分布式光伏和储能已无法满足自身的负荷需求，其向配网购电以弥补电能缺额；在 0:00—4:00、10:00—11:00 和 19:00—24:00 时段，学校微网中分布式风机出力较大，自身产能富余从而向配网售电。此外，结合表 1 可知，在 0:00—4:00 时段的配微间购售电价格最低，而在 10:00—11:00 和 19:00—24:00 时段的配微间购售电价格最高，因此学校微网在售电价格最低的 0:00—3:00 时段向储能中充入部分电能，而在售电价格最高的 19:00—22:00 放出部分电能并向配网售电。在图 7d 的调度场景中，储能主要以放电形式参与微网能量调节，未发生充电行为，这是由该时段负荷需求、新能源（风电、光伏）出力及配网交互策略共同决定的，体现了微网调度中储能设备的自适应功率调节特性。由图 7a—d 可知，码头微网、学校微网和农庄微网均可作为配网的灵活调度资源，通过配网与不同微网间功率的协同交互，从而实现配网和多微网中可再生能源的有效消纳，提高配微一体化系统的资源利用率。



a. 配网　　b.码头微网



c.学校微网　　d.农庄微网

图 7　配微一体化系统功率平衡图

Fig.7　Power balance diagram of distribution network-microgrid integrated system

5.3 结论

针对高比例新能源接入下配微系统面临的源荷不确定性挑战，本文提出了一种基于概率场景驱动的分布鲁棒优化调度方法。得到的主要结论如下：

1）基于概率场景驱动的分布鲁棒优化方法结合基于∞-范数与 1-范数的置信约束可有效约束配微源荷不确定性，相比确定性优化调度结果更贴合实际运行场景。

2）所提 ATC-C&CG 耦合求解算法通过 ATC 实现了配网与微网的分层分布式协调，在保护各主体隐私和独立决策权的前提下确保了联络功率的快速趋同，同时利用 C&CG 解耦两阶段分布鲁棒模型，有效解决了多主体优化的有效求解。

3）微网作为配网的灵活调度资源通过协同可有效促进可再生能源的消纳，提高配微一体化系统的资源利用率。

未来将进一步开展配微一体化系统的多时间尺度协调调度和复杂市场机制下的配微协同运行策略研究。

参考文献

[1] Lu S, Gu W, Meng K, et al. Economic dispatch of integrated energy systems with robust thermal comfort management[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2021, 12(1): 222-233

[2] Jewell W T. Electric industry infrastructure for sustainability: climate change and energy storage[C]//2007 IEEE Power Engineering Society General Meeting. June 24-28, 2007, Tampa, FL, USA. IEEE, 2007: 1-3

[3] Li R, Wang W, Xia M C. Cooperative planning of active distribution system with renewable energy sources and energy storage systems[J]. IEEE Access, 2018, 6: 5916-5926

[4] Ahmed H M A, Eltantawy A B, Salama M M A. A generalized approach to the load flow analysis of AC–DC hybrid distribution systems[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(2): 2117-2127

[5] 崔在兴, 应雨龙, 李靖超, 等. 基于深度强化学习的综合能源系统低碳经济调度[J]. 南京信息工程大学学报, 2024, 16(5): 599-607

CUI Zaixing, YING Yulong, LI Jingchao, et al. Low-carbon economic dispatch of integrated energy system based on deep reinforcement learning[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2024, 16(5): 599-607

[6] 侯健敏, 李志, 孟莹, 等. 考虑氢能利用与需求响应的综合能源系统低碳优化调度[J]. 南京信息工程大学学报, 2024, 16(5): 587-598

HOU Jianmin, LI Zhi, MENG Ying, et al. Low-carbon optimal scheduling of integrated energy system considering hydrogen use and demand response[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2024, 16(5): 587-598

[7] 杨轶凡, 江道灼, 阮闯, 等. 基于变异粒子群算法的微网群能量管理策略[J]. 电子技术, 2018, 47(11): 38-43

YANG Yifan, JIANG Daozhuo, RUAN Chuang, et al. Microgrid group energy management strategy based on variant particle swarm opimization[J]. Electronic Technology, 2018, 47(11): 38-43

[8] 何棋缘, 王嘉睿, 杨永标, 等. 基于交替方向乘子法的配电网-多微电网分布式优化调度模型[J]. 电气工程学报, 2024, 19(4): 62-71

HE Qiyuan, WANG Jiarui, YANG Yongbiao, et al. Distribution network-multiple microgrids distributed optimization scheduling model based on alternating direction method of multipliers[J]. Journal of Electrical Engineering, 2024, 19(4): 62-71

[9] 高松, 何俊, 杨松坤, 等. 基于交替方向乘子法的多微电网能量共享方法研究[J]. 电网与清洁能源, 2022, 38(6): 113-120

GAO Song, HE Jun, YANG Songkun, et al. Energy management of interconnected microgrid based on alternating direction method of multipliers method[J]. Advances of Power System & Hydroelectric Engineering, 2022, 38(6): 113-120

[10] Kim H M, Michelena N F, Papalambros P Y, et al. Target cascading in optimal system design[J]. Journal of Mechanical Design, 2003, 125(3): 474-480

[11] 陈文栋, 窦晓波, 丁泉, 等. 基于改进并行式目标级联分析法的配微协同鲁棒优化方法[J]. 电力自动化设备, 2025, 45(8): 130-138

CHEN Wendong, DOU Xiaobo, DING Quan, et al. Robust optimization method for coordinated distribution network and microgrids based on modified parallel analytical target cascading[J]. Electric Power Automation Equipment, 2025, 45(8): 130-138

[12] 王家武, 赵佃云, 刘长锋, 等. 基于目标级联法的多主体主动配电网自治协同优化[J]. 中国电力, 2024, 57(7): 214-226

WANG Jiawu, ZHAO Tianyun, LIU Changfeng, et al. Analytical target cascading based active distribution network level multi-agent autonomous collaborative optimization[J]. Electric Power, 2024, 57(7): 214-226

[13] 王江元, 李驰, 梁昌波, 等. 新型电力系统多目标随机优化调度模型和算法[J]. 电网与清洁能源, 2025, 41(3): 1-9

WANG Jiangyuan, LI Chi, LIANG Changbo, et al. A multi-objective stochastic optimal dispatching model and algorithm for novel power systems[J]. Power System and Clean Energy, 2025, 41(3): 1-9

[14] 陈丹阳, 荣玉, 芦耀辉, 等. 计及源荷不确定性的两阶段随机优化调度模型[J]. 山西电力, 2025(3): 14-19

CHEN Danyang, RONG Yu, LU Yaohui, et al. Study on two-stage stochastic optimal dispatching model with source load uncertainty[J]. Shanxi Electric Power, 2025(3): 14-19

[15] Liu H, Fan Z G, Xie H M, et al. Distributionally robust joint chance-constrained dispatch for electricity–gas–heat integrated energy system considering wind uncertainty[J]. Energies, 2022, 15(5): 1796

[16] 姚俊伟, 何奇, 张宇, 等. 考虑风电出力不确定性的微电网两阶段鲁棒优化调度模型[J]. 浙江电力, 2024, 43(11): 106-115

YAO Junwei, HE Qi, ZHANG Yu, et al. A two-stage robust optimal scheduling model for microgrids accounting for the uncertainties in wind turbine output[J]. Zhejiang Electric Power, 2024, 43(11): 106-115

[17] 陆秋瑜, 于珍, 杨银国, 等. 考虑源荷功率不确定性的海上风力发电多微网两阶段优化调度[J]. 上海交通大学学报, 2022, 56(10): 1308-1316

LU Qiuyu, YU Zhen, YANG Yinguo, et al. Two-stage optimal schedule of offshore wind-power-integrated multi-microgrid considering uncertain power of sources and loads[J]. Journal of Shanghai Jiao Tong University, 2022, 56(10): 1308-1316

[18] 赵海清, 黄海, 周雷, 等. 考虑多重不确定性的主动配电网两阶段鲁棒优化调度[J]. 电气自动化, 2024, 46(3): 45-48

ZHAO Haiqing, HUANG Hai, ZHOU Lei, et al. Two-stage robustness optimization scheduling for active distribution networks considering multiple uncertainties[J]. Electrical Automation, 2024, 46(3): 45-48

[19] 王珍意, 高道春, 莫熙, 等. 基于图数据库和图计算的源网荷储协同日内调度计算方法[J]. 南京信息工程大学学报, 2024, 16(6): 838-845

WANG Zhenyi, GAO Daochun, MO Xi, et al. Intra-day scheduling computing of coordinated generation-grid-load-storage based on graph database and graph computing[J]. Journal of Nanjing University of Information Science & Technology, 2024, 16(6): 838-845

[20] 郭方洪, 冯秀荣, 杨淏, 等. 基于数据模型双驱动的新能源微电网分布鲁棒优化调度[J]. 电力系统自动化, 2024, 48(20): 36-47

GUO Fanghong, FENG Xiurong, YANG Hao, et al. Dual-data-model-driven distributionally robust optimal scheduling of renewable energy microgrid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(20): 36-47

[21] An X, Wang L Y, Hu X Y, et al. Collaborative regulation control optimization on demand side of microgrid based on multi-agent[C]//2019 4th International Conference on Intelligent Green Building and Smart Grid (IGBSG). September 6-9, 2019. Hubei, Yi-chang, China. IEEE, 2019: 493-496

[22] Tosserams S, Etman L F P, Papalambros P Y, et al. An augmented Lagrangian relaxation for analytical target cascading using the alternating direction method of multipliers[J]. Structural and Multidisciplinary Optimization, 2006, 31(3): 176-189

[23] Jung Y, Kang N, Lee I. Convergence strategy for parallel solving of analytical target cascading with augmented Lagrangian coordination[C]//Advances in Structural and Multidisciplinary Optimization. Cham: Springer, 2018: 117-132